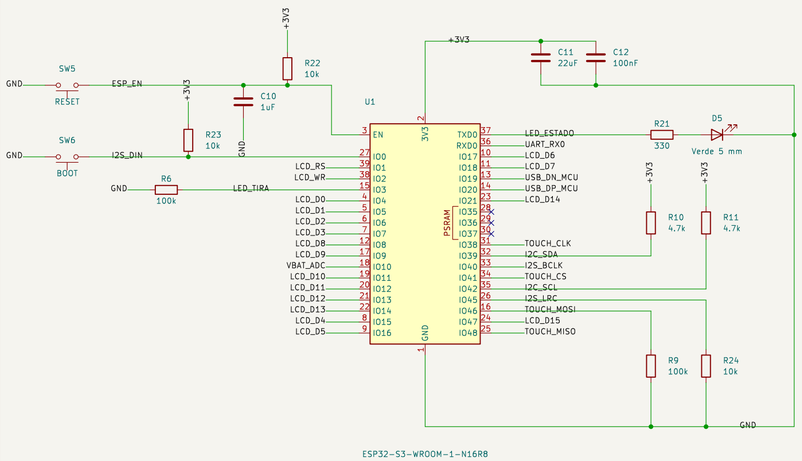
MICROCONTROLADOR: MODULO ESP32-S3-WROOM-1 N16R8

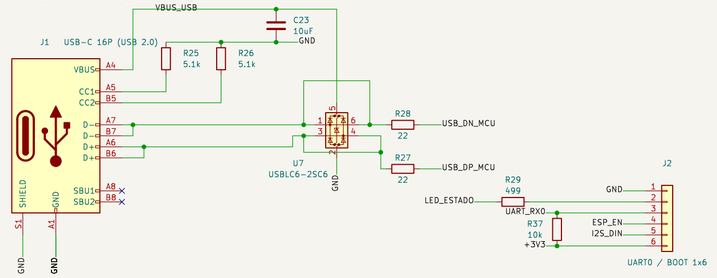


EN: R22 10k + C10 1uF (guia de diseno de Espressif). SW5 = RESET, SW6 = BOOT (GPIO0 a GND).
GPIO0 (I2S_DIN): pull-up R23, GPIO45 (I2S_LRC): pull-down R24, flash a 3.3 V. GPIO46 (TOUCH_MOSI): R9 a GND.

GPIO3 (LED_TIRA): R6 a GND. GPIO35, 36 y 37 son de la PSRAM octal de la N16R8: sin conectar.
GPIO19/20 al USB-C (bloque USB). GPIO43 (U0TXD) maneja D5 y sale al header J2: GPIO44 (U0RXD) es RX de J2.

C11 22uF y C12 100nF junto al pin 2 (3V3). EPAD (41) a GND. Zona libre de cobre bajo la antena.
Pantalla en bus 8080 de 16 bits (LCD_CAM). Teclado, switches, boton, PEN, BL. SD del amplificador y deteccion de USB en U6.
D5 activo en alto, ~3.6 mA. R10/R11 pull-ups del I2C.

USB-C (USB NATIVO) Y HEADER DE DEPURACION

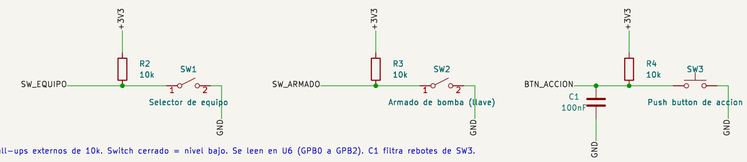


CC1/CC2 con 5.1k (R25, R26): el cargador entrega 5 V. VBUS_USB carga la bateria y alimenta el equipo.
U7 protege D+/D- contra ESD, junto a J1. R27/R28 22 ohm junto al modulo (guia de Espressif).
Grabar y depurar por USB: USB-Serial-JTAG del ESP32-S3 (esptool y OpenOCD, sin adaptador ni JTAG externo).

J2: 1 GND, 2 TX0 (GPIO43 por R29 499 ohm), 3 RX0 (GPIO44, R37), 4 EN, 5 IO0, 6 3V3 de referencia.
D5 queda en TX0: parpadea con el log de la ROM; la consola del firmware va por USB.

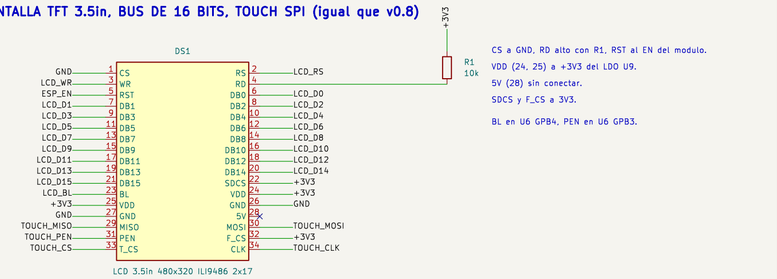
No alimentar la placa por el pin 6 de J2 con la bateria conectada.

ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON (igual que v0.8)

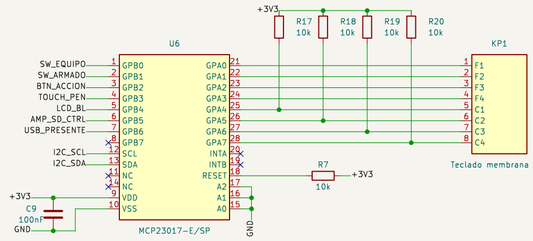


Pull-ups externos de 10k. Switch cerrado = nivel bajo. Se leen en U6 (GPB0 a GPB2). C1 filtra rebotes de SW3.

PANTALLA TFT 3.5in, BUS DE 16 BITS, TOUCH SPI (igual que v0.8)



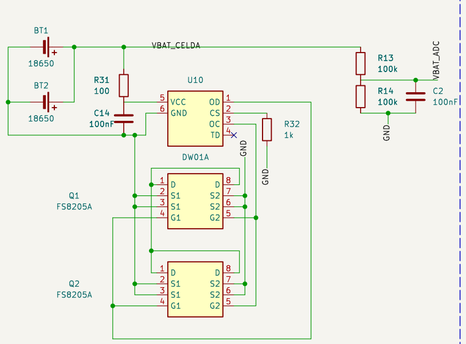
EXPANSOR I2C Y TECLADO 4x4



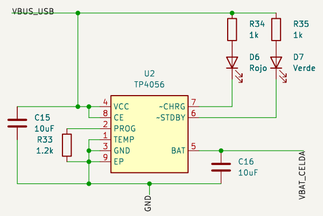
U6 en 0x20. GPB5 = SD del amplificador (por R30), GPB6 = USB presente (R38/R39), GPB7 libre.

ALIMENTACION (OPCION C): 1S2P 18650, PROTECCION, CARGA USB-C CON REPARTO DE CARGA, 5.1 V Y 3.3 V

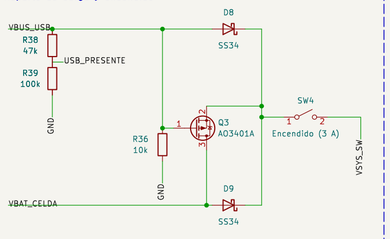
Celdas, proteccion y medicion



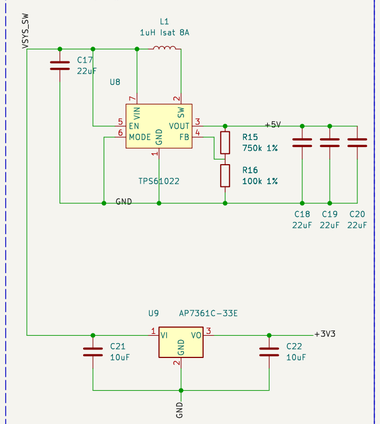
Cargador USB (TP4056)



Reparto de carga y encendido



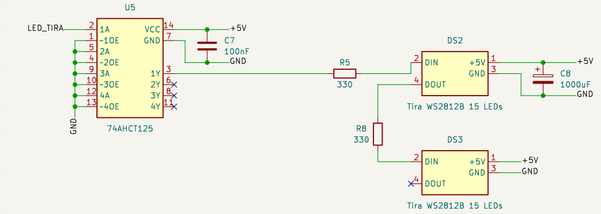
Elevador 5.1 V y regulador 3.3 V



BAT_NEG es el negativo de las celdas; GND es P-, despues de los MOSFET de proteccion. Q1 y Q2 en paralelo: disparo por sobrecorriente ~5 A.
U2: R33 1.2k = 1 A de carga. D6 rojo = cargando, D7 verde = carga terminada. TEMP a GND (sin termistor).
Con USB: VSYS sale de VBUS por D8 y Q3 se abre (gate en VBUS). Sin USB: R36 baja el gate y Q3 conecta la bateria a VSYS.

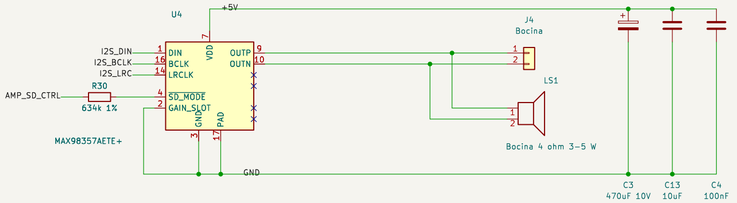
SW4 corta VSYS (la carga sigue con SW4 apagado). U8: Vout = 0.6 V x (1 + R15/R16) = 5.1 V. MODE a GND (PFM a baja carga).
U9 da 3.3 V a 1 A desde VSYS_SW. R13/R14: 4.2 V -> 2.1 V en GPIO10. R38/R39: USB presente a U6 GPB6 (3.4 V con 5 V).

TIRAS LED RGB WS2812B (igual que v0.8)



Dato en GPIO3 (RMT), U5 lo sube a 5 V. LEDs 0-14 en DS2, 15-29 en DS3. Firmware limita las tiras a 600 mA.

AUDIO: MAX98357A SUELTO (TQFN-16) Y BOCINA 4 OHM



GAIN_SLOT a GND = 12 dB (3.2 W en 4 ohm a 5 V, 10% THD). SD_MODE por R30 634k desde U6 GPB5 (3.3 V):
GPB5 alto = (L+R)/2, GPB5 bajo = apagado. C13 10uF y C4 100nF pegados a VDD (7, 8). Pad expuesto a GND.
Salida sin filtro (clase D filterless). Cable corto y trenzado a la bocina. J4 es el conector en la placa; LS1 va en el gabinete.

Opcion C (v0.9): todo discreto para PCB propia. Sin modulos comprados: ni DevKit, ni LUORNG V8, ni tarjeta MAX98357A.
Sin verificar en hoja de datos: pines de FS8205A y DW01A y su umbral de sobrecorriente, patillaje SOT-223 de AP7361C-33E. Ver README de opcion_c.

Alimentacion: TP4056 + DW01A/FS8205A + TPS61022 + AP7361C, USB-C nativo
Dentro de cada bloque las conexiones van con cable; entre bloques, por etiqueta de red
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Opcion C: ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 en PCB propia, sin modulos comprados

Sheet: /
File: airsoft_tool_opcion_C.kicad_sch

Title: Herramienta multiproposito para airsoft

Size: A2	Date: 2026-11-14	**Rev: v0.9.1-C**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1